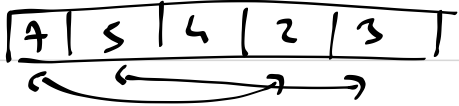


1 Jour X

A) ALGORITHM: QUE

i) Tri par sélection:



```
def triSelection(T):  
    for i in range(len(T)-1):  
        max_id = i  
        for j in range(i+1, len(T)):  
            if (T[j] < T[max_id]): max_id = j  
        if max_id != i:  
            T[max_id], T[i] = T[i], T[max_id]
```

↳ En plus

→ Complexité en temps: $O(n^2)$ tous les temps

En se notant que les permutations:

7 2 6 8 4 5 13
1 7

3

6

6 7

ii) Tri par insertion

$\begin{array}{c} 1 \\ 7 \mid 2 \quad 6 \quad 8 \quad 4 \quad 5 \quad 1 \quad 3 \\ \leftarrow \\ \text{trié} \end{array}$

$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ 2 \quad 7 \mid 6 \quad 8 \quad 4 \quad 5 \quad 1 \quad 3 \\ \leftarrow \\ \text{trié} \end{array}$

$\begin{array}{c} 2 \quad 6 \quad 7 \mid \text{---} \\ \leftarrow \\ \text{trié} \\ \text{etc.} \end{array}$

* La partie de droite est triée

* Pour tout $i = 1, \dots, \text{tail}$,

on prend la partie de gauche et on repère l'indice où $T(j) < T(i)$
puis on insère $T(i)$ en décalant le reste vers la droite

→ En plus

→ Complexité:

meilleure: $\Theta(n)$ (déjà trié)

pire/moyenne: $\Theta(n^2)$

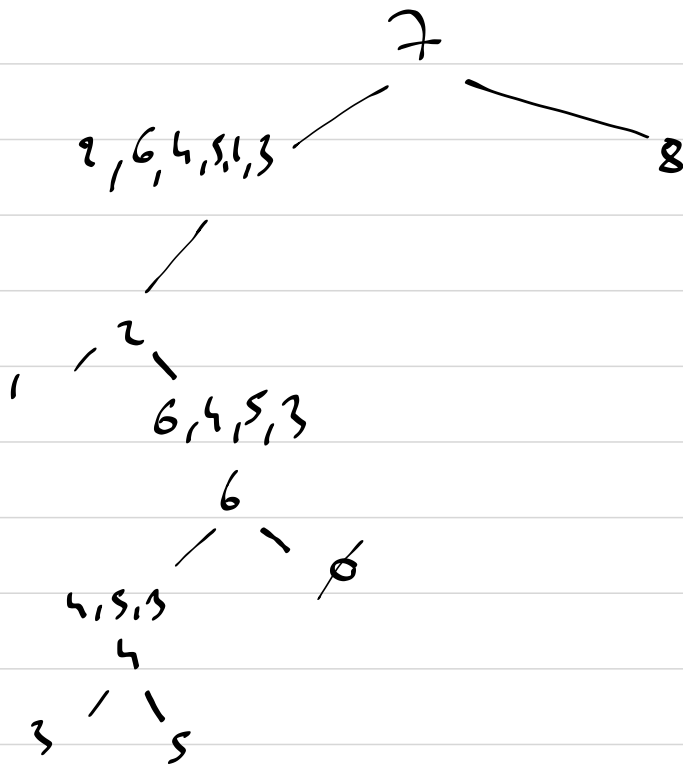
iii) Quick sort: $\Theta(n \log n)$, 4 places

À chaque étape, on prend un pivot

et on partitionne les deux sous-tableaux sup < et > a pivot, qu'on trie
récursivement

puis on insère le pivot

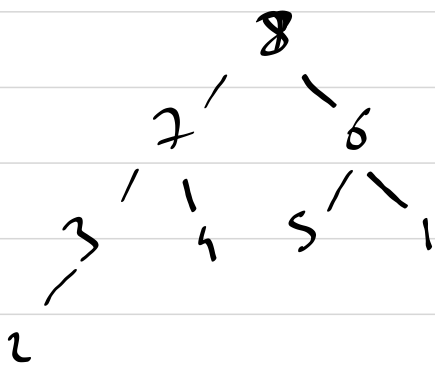
$T = \{7, 2, 6, 8, 4, 5, 1, 3\}$



$\rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

(iv) Tri par tas: (max) $O(n \log n)$

$\rightarrow$ on transforme le tableau à tas-max:



puis on extrait le max qu'on met à fin du tableau
on réduit $T(i)$ de 1. la pte droite
du tableau s'écrit.

B) ANALYSE

exercice 1: *f* cons.

Soit $f: \mathbb{R} \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$.

Considérons la fonction $F: x \mapsto \int_0^1 f(x,t) dt$.

Alors si f est continue sur $\mathbb{R} \times [0,1]$, F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

exercice 2:

Considérons la fonction $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par produit de fonctions qui le sont.

À-t-on que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$

$$|f(x,y) - f(0,0)| = \left| \frac{y^4}{x^2+y^2} \right| \quad (*)$$

$$0 \leq y^2 \leq x^2 + y^2$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow f(x,y) \leq y^2$$

D'après $(*) \leq y^2 \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$ d'après le thm des gendarmes, on a :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$$

d'où f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2) i) Soit $(x, y) = (0, 0)$.
Calculons

$$\gamma_h = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

$$f(h, 0) = \frac{0}{h^2} \text{ d'où } \lim_{h \rightarrow 0} \gamma_h = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$\text{Donc } \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0.$$

$$\text{De même: } \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

ii) Si $(x, y) \neq (0, 0)$, le dénominateur ne s'annule pas donc :

* Soit $y \in \mathbb{R}$ fixé :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}$$

* Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{4y^3(x^2 + y^2) - 2y^5}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4y^3x^2 + 2y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

Terminer la page.

3) Il suffit de montrer que: $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} \xrightarrow{(0,0)} 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} \xrightarrow{(0,0)} 0 \end{cases}$

* Par rapport à x:

$$\left| \frac{-2xy^4}{(x^2+y^2)^2} - 0 \right| = 2|x| \left(\frac{y^2}{x^2+y^2} \right)^2$$

$$\leq 2|x| \cdot 1 \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$$

$$\sim y^2 \leq x^2 + y^2$$

* Par rapport à y:

$$\left| \frac{4y^3x^2 + 2y^5}{(x^2+y^2)^2} - 0 \right| = \left| \frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2y^5}{(x^2+y^2)^2} \right|$$

$$\leq 4|y| \cdot \frac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^2} + 2|y| \frac{y^4}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= 4|y| \left(\frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} \right) + 2|y| \frac{y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\leq 4|y| + 2|y| = 6|y| \xrightarrow{(0,0)} 0$$

Donc les dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2$
D'où $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$

Tourner la page.

4) Considérons $F(x) = \int_0^1 f(x, t) dt$

NB: on est dans le cas "classique".

On a que $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe et est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc en particulier sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$

Donc par le théorème de dérivabilité des intégrales à un paramètre, on a :

i) $f \in \mathcal{C}'(\mathbb{R})$

ii)

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{-2xy^4}{(x^2+y^2)^2} dy$$
$$= -2x \int_0^1 \frac{y^2}{(x^2+y^2)^2} dy$$

C) PROBABILITÉS

exercice 1: Soient X, Y deux v.a. i.i.d. $X \perp Y$.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= E[X]E[Y] - E[X]E[Y] \quad \text{car } X \perp Y \\ &= 0 \end{aligned}$$

La réciproque n'est pas vraie:

$\text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow$ $\nexists$ de corrélation linéaire entre deux variables

Mais il peut exister une autre forme de corrélation (e.g. $Y = X^2$)

exercice 2: Soit $p \in]0, 1[$.

On pose: $\begin{cases} X \sim \text{Geom}(p) \\ Y \sim \text{Geom}(p) \end{cases}$, $X \perp Y$ (variables i.i.d.)
i.e. $P(X=n) = p(1-p)^{n-1}$

$$\begin{aligned} 1) E[X] &= \sum_{n \geq 1} n P(X=n) \\ &= \sum_{n \geq 1} n p (1-p)^{n-1} \\ &= p \sum_{n \geq 1} n (1-p)^{n-1} = p(1-p) \sum_{n \geq 1} n (1-p)^{n-2} \quad (*) \end{aligned}$$

$$\text{On } \sum_{n \geq 1} x^n = \frac{1}{1-x} \leadsto \sum_{n \geq 1} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\text{d'où } (*): \frac{p(1-p)}{(1-p)^2} = \frac{p(1-p)}{p^2} = \frac{1-p}{p}$$

On en déduit que $E[Y] = \frac{1-p}{p}$

$$ii) \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = E[X^2] - E[X]^2$$

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$$

$$\begin{aligned} \text{Cv } E[X(X-1)] &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) p(1-p)^{n-1} \\ &= p(1-p)^2 \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(1-p)^{n-2} \\ &= p(1-p)^2 \cdot \frac{2}{(1-(1-p))^3} \\ &= \frac{2(1-p)^2}{p^3} \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \frac{2(1-p)^2}{p^3} + \frac{1-p}{p} \\ &= \frac{(1-p)(2-p)}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \text{Var} X = \text{Var} Y &= \frac{(1-p)(2-p)}{p^2} - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\ &= \frac{(1-p)(2-p) - (1-p)^2}{p^2} \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

$$3) \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\begin{aligned} &= E[X]E[Y] - E[X]E[Y] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Remarque: si $X \neq Y$, alors $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

exercice 3:

2) Soit (B_n) une partition de Ω , i.e.

$$\ast \forall i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$\ast \bigcup_i B_i = \Omega$$

$$\ast \forall n, P(B_n) > 0$$

Alors:

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(A) = \sum_n P(A | B_n) P(B_n)$$

1) On en déduit que si $P(A) > 0$,

$$P(B_h | A) = \frac{P(A | B_h) P(B_h)}{\sum_n \sum_i P(A | B_n) P(B_n)} \quad \forall h$$

3) (Dans le cas positif)

Soit g une fonction $E \rightarrow F$ positive. ($F \subset \mathbb{R}$ dénombrable)

$$E(g(X)) = \sum_{x \in E} g(x) P(X=x)$$

4) $A_i \in \mathcal{P}(E)$

$$P\left(\bigcap_i A_i\right) = \sum_{h=1}^{\infty} (-1)^{h+1} \left(\sum_{1 \leq i_1, \dots, i_h \leq n} P(\epsilon_{i_1} \cap \dots \cap \epsilon_{i_h}) \right)$$